

AULA 00

Integração e Consumo de APIs

Técnico em Informática para Internet

DAVID SOUSA

Como um site consegue descobrir a previsão do tempo, mostrar um mapa ou permitir login com uma conta do Google sem possuir todos esses dados dentro dele?

Como um site consegue descobrir a previsão do tempo, mostrar um mapa ou permitir login com uma conta do Google sem possuir todos esses dados dentro dele?

Muitas aplicações não precisam desenvolver tudo do zero. Elas podem utilizar funcionalidades e dados oferecidos por outros sistemas.

O que é uma API?

Application Programming Interface

Interface de Programação de Aplicações

Uma API é uma forma padronizada para que um sistema possa conversar com outro sistema.

Clientes



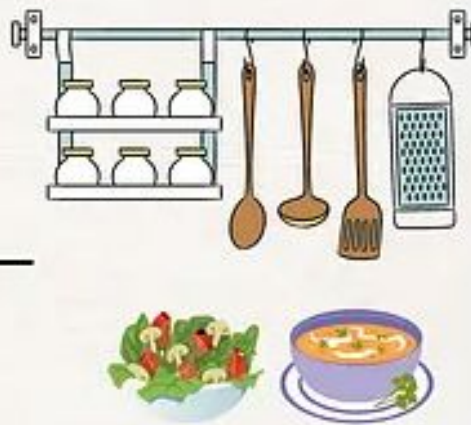
Fregueses

API



Garçom

Banco de dados



Cozinha

Documentação



Menu



A API define regras de comunicação.

- **Qual endereço deve ser utilizado?**
- **Qual informação deve ser enviada?**
- **Qual método deve ser utilizado?**
- **Qual formato os dados devem possuir?**
- **Qual resposta será devolvida?**
- **O usuário precisa estar autenticado?**

CLIENTE

"Quero saber a temperatura de Timon."



API



SERVIDOR DE CLIMA



API



"Temperatura: 31 °C"

Cliente e servidor

Cliente?

Cliente e servidor

Cliente?

- É quem faz uma solicitação.

Cliente e servidor

Pode ser:

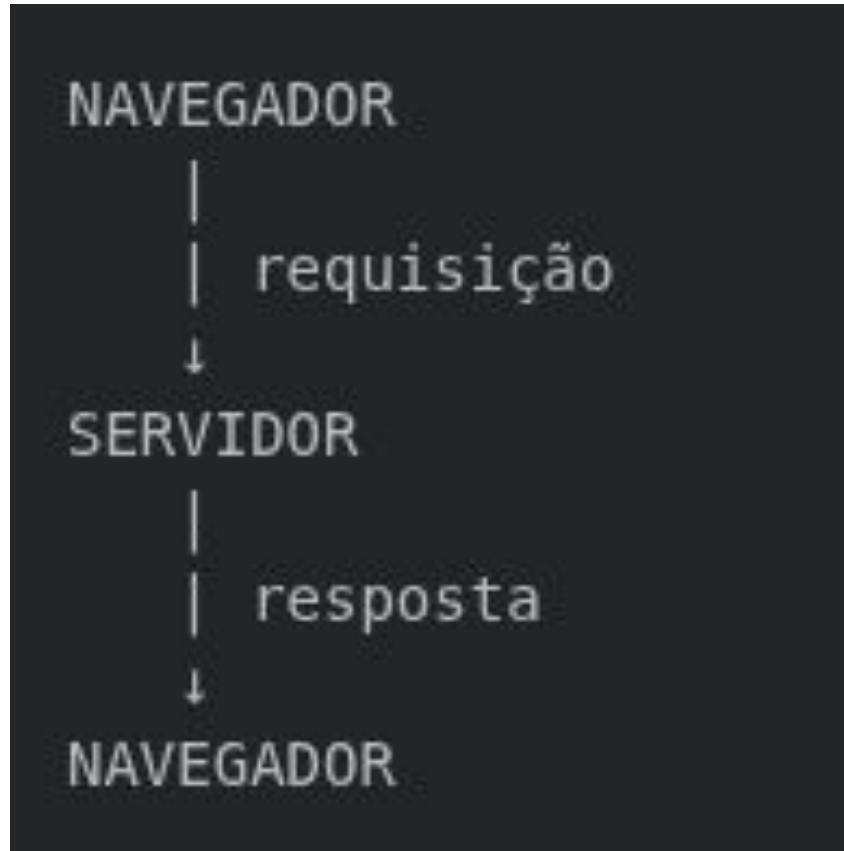
- um navegador;
- um aplicativo de celular;
- um site;
- um sistema empresarial;
- outro servidor.

Cliente e servidor

Servidor?

- **É quem recebe a solicitação e fornece uma resposta.**

Cliente e servidor



Como é o ciclo básico de uma API?



REQUISIÇÃO → API → SERVIDOR → API → RESPOSTA

APIs e Internet

**Grande parte das APIs utilizadas
na Internet utiliza o protocolo:**

APIs e Internet

Grande parte das APIs utilizadas na Internet utiliza o protocolo:

HTTP

APIs e Internet

Hypertext Transfer Protocol

APIs e Internet



APIs e Internet

Isso conecta o estudo de APIs diretamente com a disciplina de:

Redes de Computadores

Interagindo com a primeira API

<http://127.0.0.1:5000/>

<http://localhost:5000/>